4、已知一个模拟系统的传递函数为 $H_a(s)=1/s$，现在用双线性变换法将其变换为数字系统（设 T=2）。

求：(1) 求数字系统的传递函数 $H(z)$ 和单位冲激响应 $h(n)$；

(2) 写出系统的差分方程，并分析用差分方程实现该系统会出现什么问题？

(3) 求数字系统的频率响应 $H(e^{jw})$，且在什么条件下 $H(e^{jw})$ 是模拟系统频率响应 $H_a(j\Omega)$ 的良好逼近？ （**15 分**）

（装订线内不要答题）